KP07 反向傳播的演算法

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.7

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能寫出反向傳播訓練的四個步驟，並說明 epoch、批次訓練與停止條件。
- 能用 XOR 的 2–2–1 網路走完第一個 epoch，並看懂代價 J 隨 epoch 下降的曲線。
- 能說明學習率、初始值、區域極小值與逐筆訓練各自影響訓練的方式。

KP07 反向傳播的演算法

一句話重點：KP06 只走了一筆樣本的一步；真正的訓練是「先給起始值，之後每個 epoch 重複前向、反向、更新」，直到代價夠小。學習率、起始值與是否卡在區域極小值，決定訓練快慢與成敗。

1. 訓練重複四個步驟

白話說明：真實訓練有很多筆資料，例如 XOR 的四個點。要決定的是：什麼時候才更新權重？

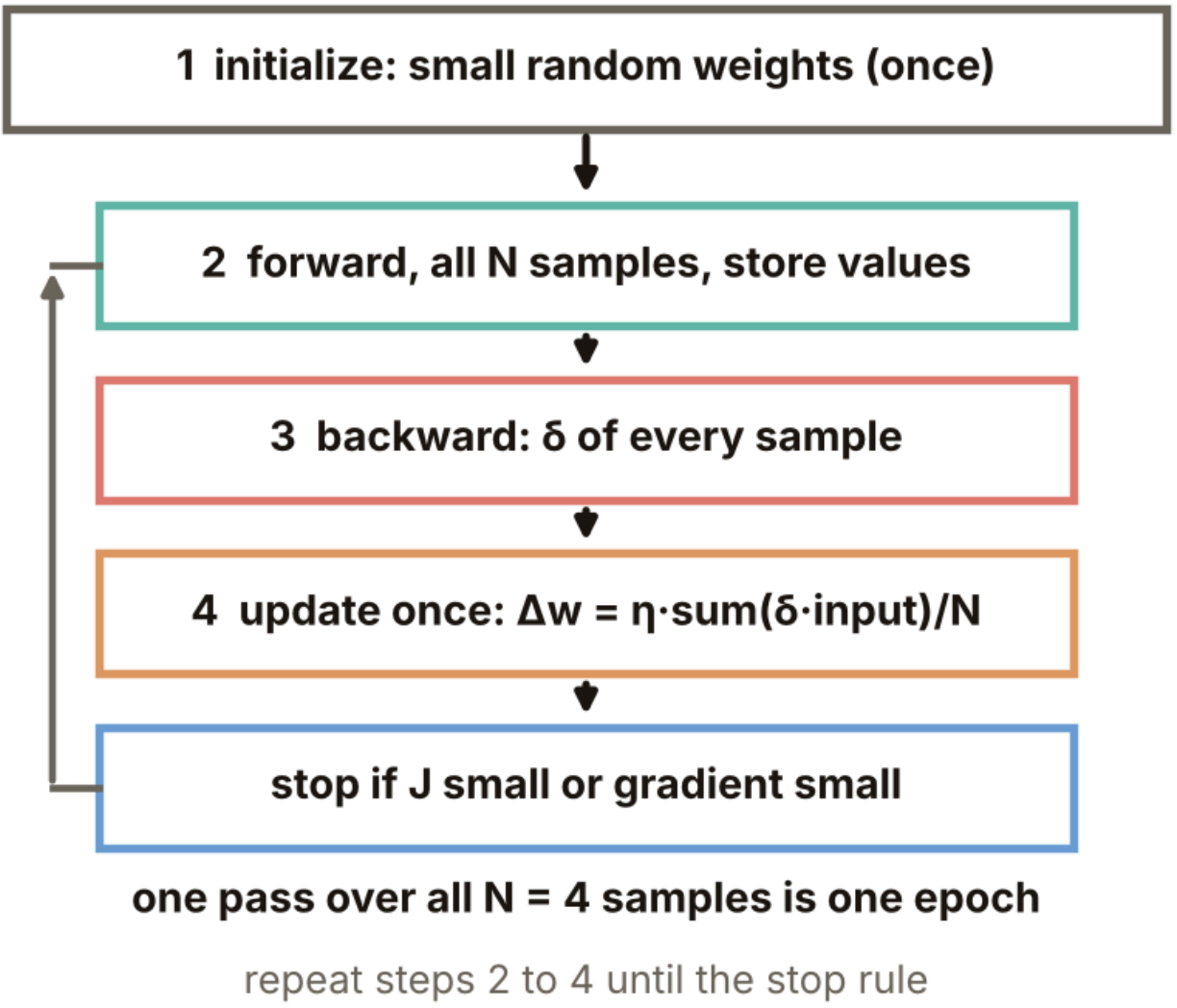
- **epoch**：把全部 N 筆訓練資料呈現完一次。本例 $N = 4$。
- **批次訓練**：一個 epoch 裡每筆都先算出 δ，加總後只更新一次，$\Delta w = \eta \sum_i \delta(i)\, y^{r-1}(i) / N$。除以 N 只是改變 η 的尺度。

正式定義：批次更新 $\Delta w = \dfrac{\eta}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta(i)\, y^{r-1}(i)$，其中 $y^{r-1}(i)$ 是第 i 筆在上一層的輸出（偏置的輸入固定是 1）。

例子：XOR 的 $N = 4$，一個 epoch 看完四個點、更新一次。

步驟：①給每個權重一個小的隨機起始值（只做一次）；②前向並存值；③反向算每筆的 δ；④更新。重複②到④，直到停止。

圖說 `lec05-kp07-loop`：四步驟的流程；跑完 $N = 4$ 筆算一個 epoch。



2. 第一個 epoch：四個點先各自前向

以來源互動例的初始權重為例（偏置、x_1、x_2）：隱藏單元 1 為 $(-2, 5, 5)$，單元 2 為 $(-7, 5, 5)$，輸出單元為 $(-2, 8, -12)$。四個點的輸出：$(0,0)$ 為 0.2578，$(1,1)$ 為 0.0043（目標 0）；$(0,1)$、$(1,0)$ 為 0.9851（目標 1）。代價 J 是四筆 $\frac{1}{2}(\text{目標} - o)^2$ 的平均，$J = 0.0084$（程式計算）。四個點都已在 0.5 的正確一側。

圖說 `lec05-kp07-epoch1-forward`：四個輸入的隱藏輸出與最終輸出。

input	target	h_1	h_2	output o	
(0,0)	0	0.1192	0.0009	0.2578	
(0,1)	1	0.9526	0.1192	0.9851	
(1,0)	1	0.9526	0.1192	0.9851	
(1,1)	0	0.9997	0.9526	0.0043	

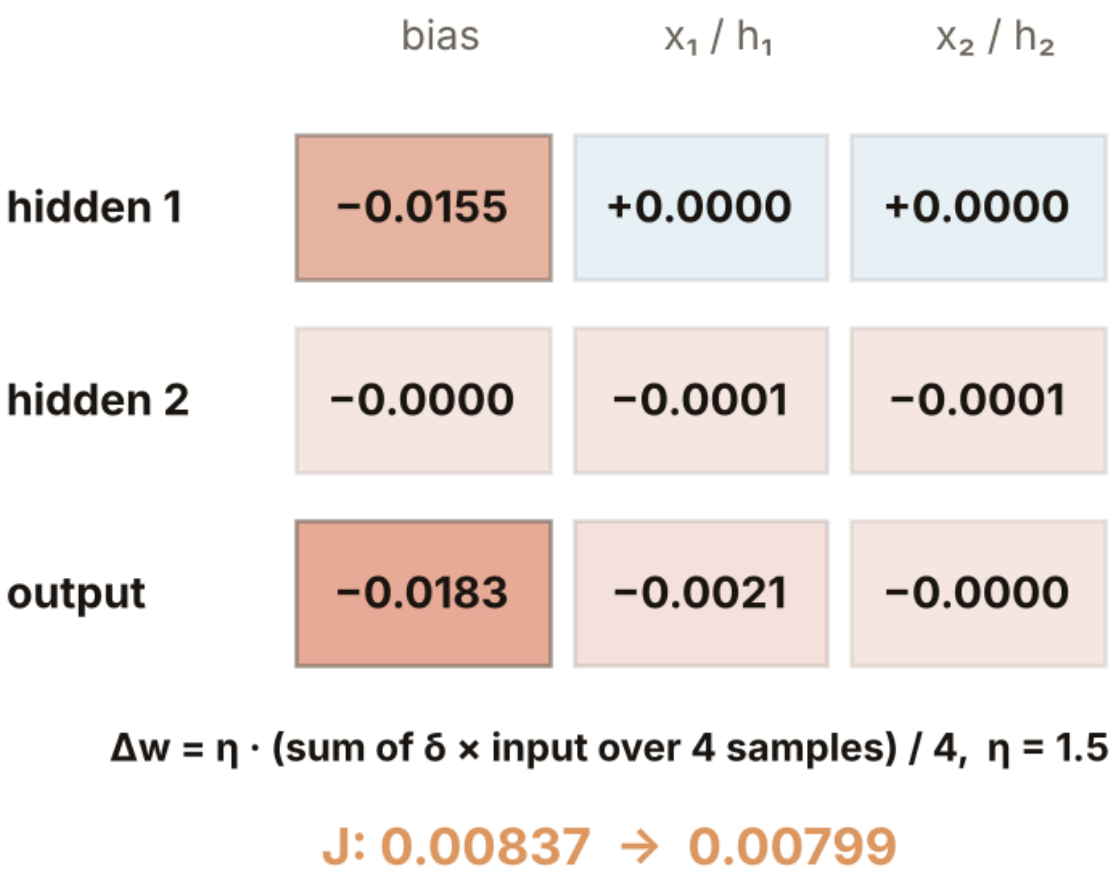
J = mean of ½(target − o)² = 0.0084

all four already on the right side of 0.5

3. 第一個 epoch：反向與更新

各筆的輸出層 δ_o：$(0,0)$ 為 -0.0493，$(0,1)$ 與 $(1,0)$ 各約 $+0.0002$，$(1,1)$ 約 -0.00002。把四筆的「$\delta\times$ 輸入」加總、除以 4、乘 $\eta = 1.5$，九個權重各更新一次：輸出偏置 -0.0183、隱藏單元 1 的偏置 -0.0155，其餘都更小。一個 epoch 後 J 從 0.00837 降到 0.00799（程式計算），只走了一小步。

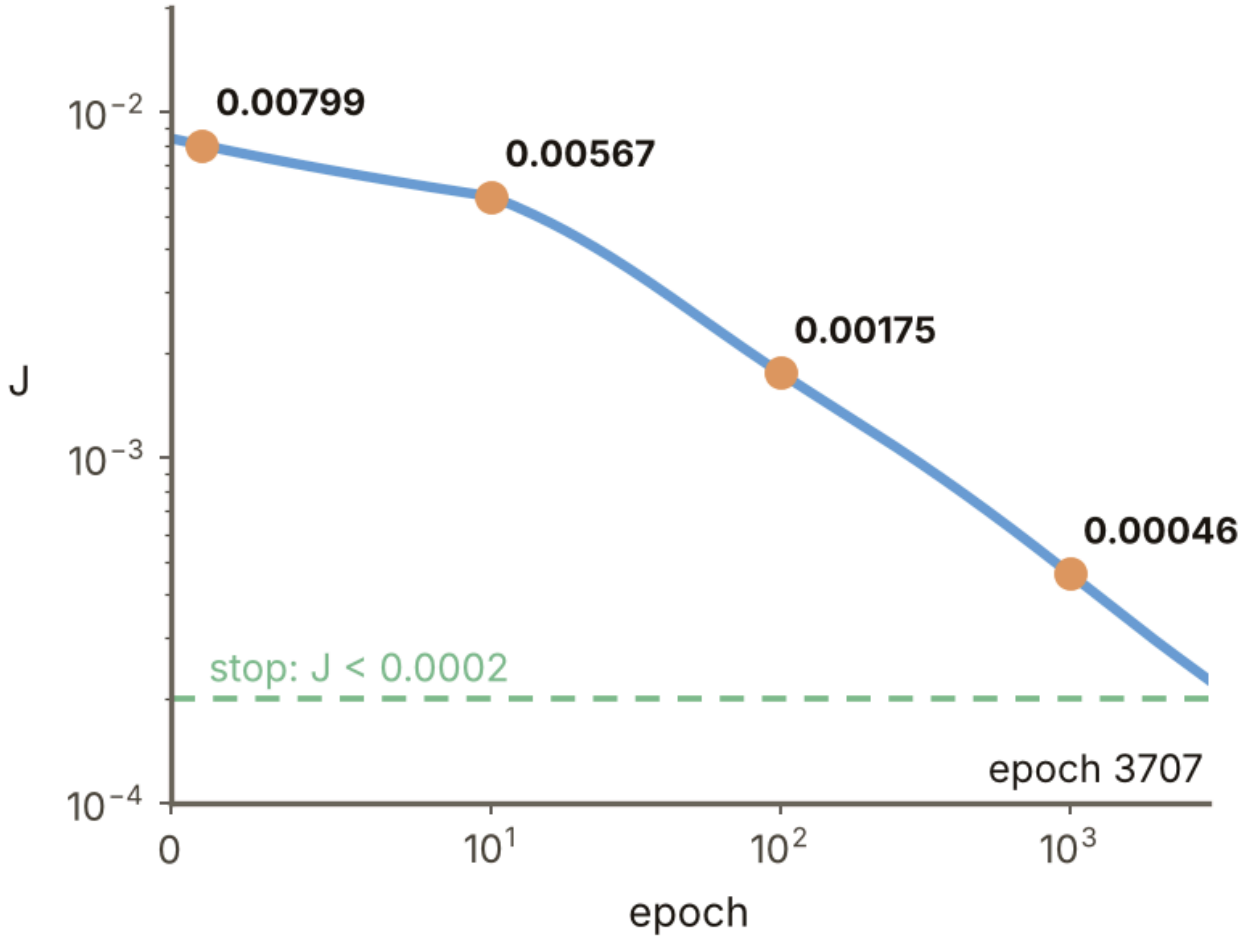
圖說 `lec05-kp07-epoch1-update`：九個權重的更新量，深淺代表大小。



4. J 慢慢降到門檻

停止條件：代價 J 小於門檻，或梯度小到幾乎不變。本例取 $J < 0.0002$ 且四點全對。重複 epoch，J 在第 1、10、100、1000 個 epoch 是 0.00799、0.00567、0.00175、0.00046，到第 3707 個 epoch 才低於門檻；此時輸出為 0.029、0.982、0.982、0.010（程式計算）。

圖說 `lec05-kp07-curve`：對數座標的 J 曲線與停止門檻。

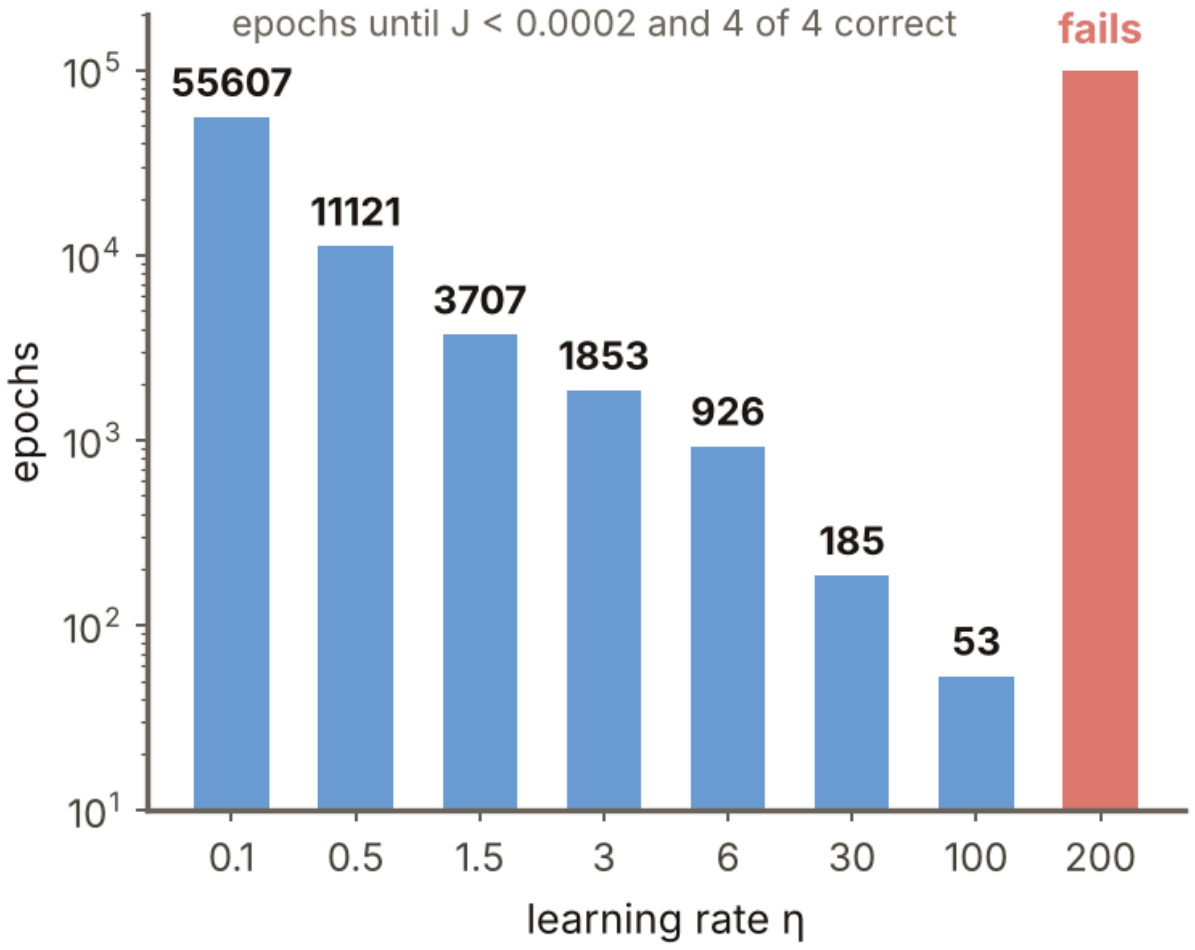


5. 學習率的兩難

用來源的初始權重，所需 epoch 數隨 η：$0.1 \to 55607$、$0.5 \to 11121$、$1.5 \to 3707$、$3 \to 1853$、$6 \to 926$、$30 \to 185$、$100 \to 53$（程式計算）。$\eta = 200$ 時 J 前兩步就變大，最後四個輸出都是 1.00、$J = 0.25$，只對 2 點，訓練失敗。來源指出最佳 η 取決於代價在權重空間的形狀：平坦的極小值可以大步走，陡峭狹窄的要小步。

常見迷思：學習率越大越好。其實過大會衝過頭、甚至發散；本例不是「愈大愈快」到底，而是在某個範圍內愈大愈快。

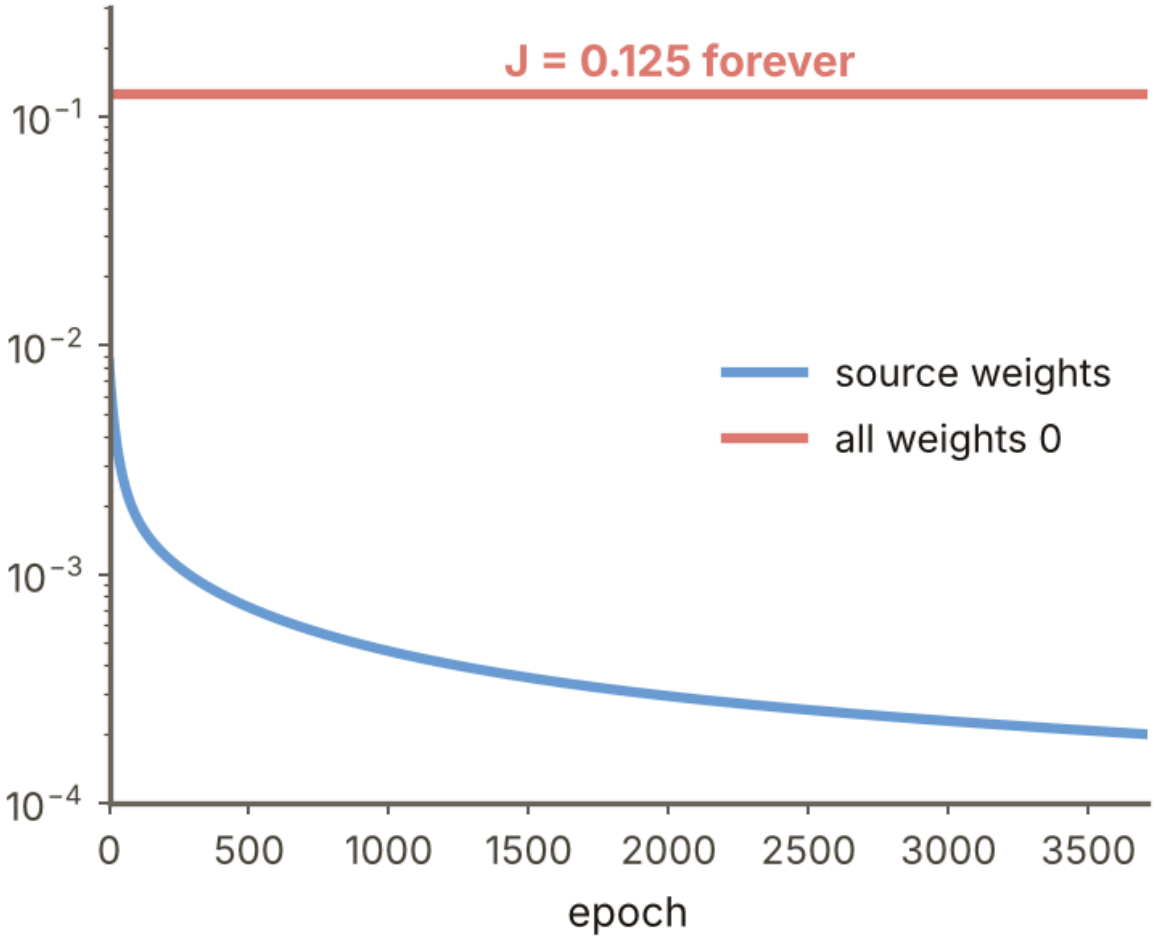
圖說 `lec05-kp07-eta-bars`：不同 η 所需 epoch 數，對數座標。



6. 初始值不能全是 0

初始化：訓練前先給每個權重一個起始值，通常是小的隨機值（來自偽隨機數產生器）。若全設成 0：每個輸出都是 0.5，輸出層四筆的 δ 正負抵銷，隱藏層的 δ 乘輸出權重 0 也是 0，所有梯度剛好是 0，$J = 0.125$ 一動也不動（程式計算）。20 組 ± 0.5 的隨機起點，$\eta = 1.5$，全部達到 $J < 0.0002$，用了 10890 到 23926 個 epoch。

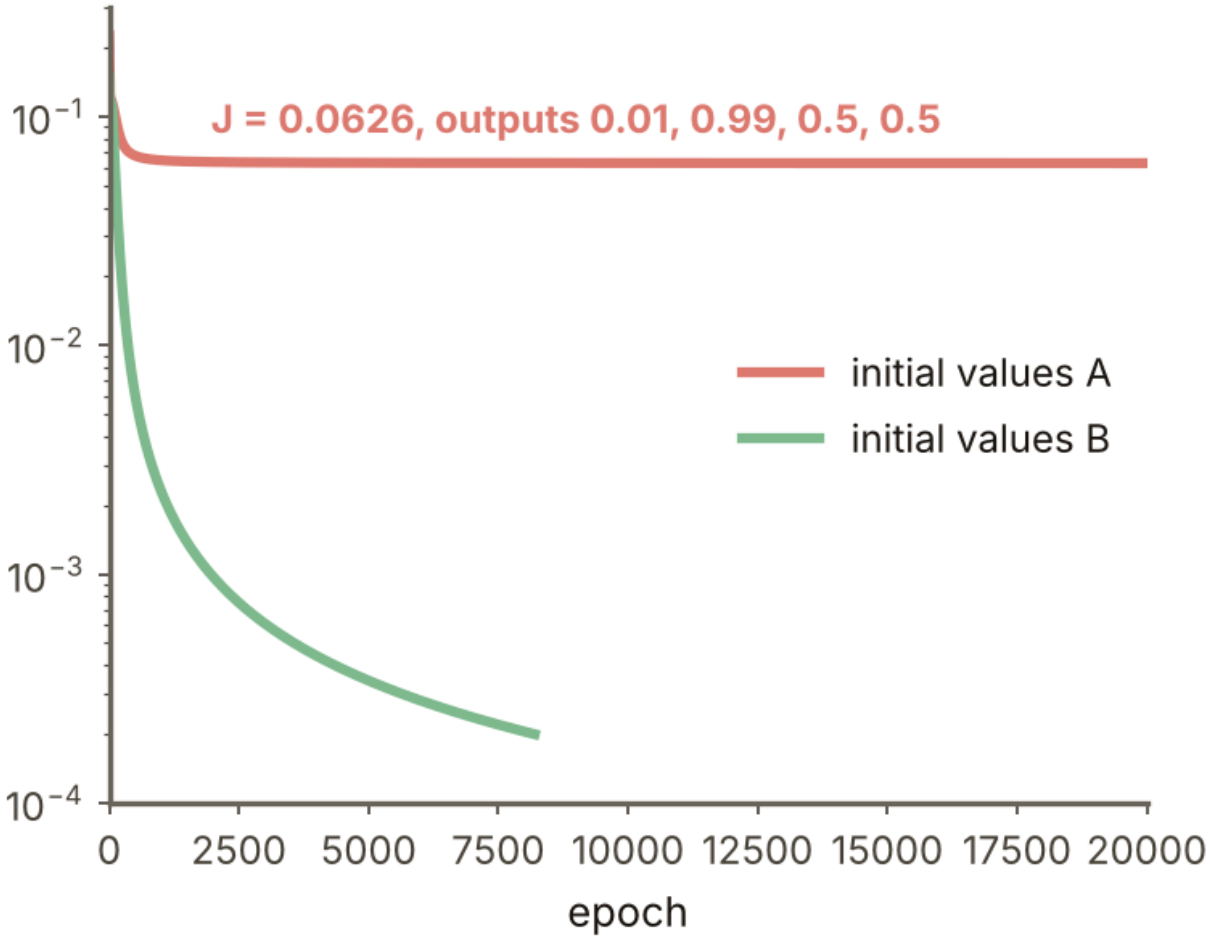
圖說 `lec05-kp07-zero-init`：全 0 與來源起始值的 J 曲線對照。



7. 區域極小值

區域極小值：附近最低、但不是最低的點，梯度為 0，梯度下降走進去就出不來。取 300 組 ± 3 內的隨機起點（$\eta = 3$、最多 20000 個 epoch）：176 組達標，124 組沒有。起點 A（種子 0）卡在 $J = 0.0626$，輸出 0.01、0.99、0.5、0.5，梯度長度只有 3×10^{-5}；再多跑 6 萬個 epoch 也沒離開。起點 B（種子 4）在 8204 個 epoch 收斂（程式計算）。

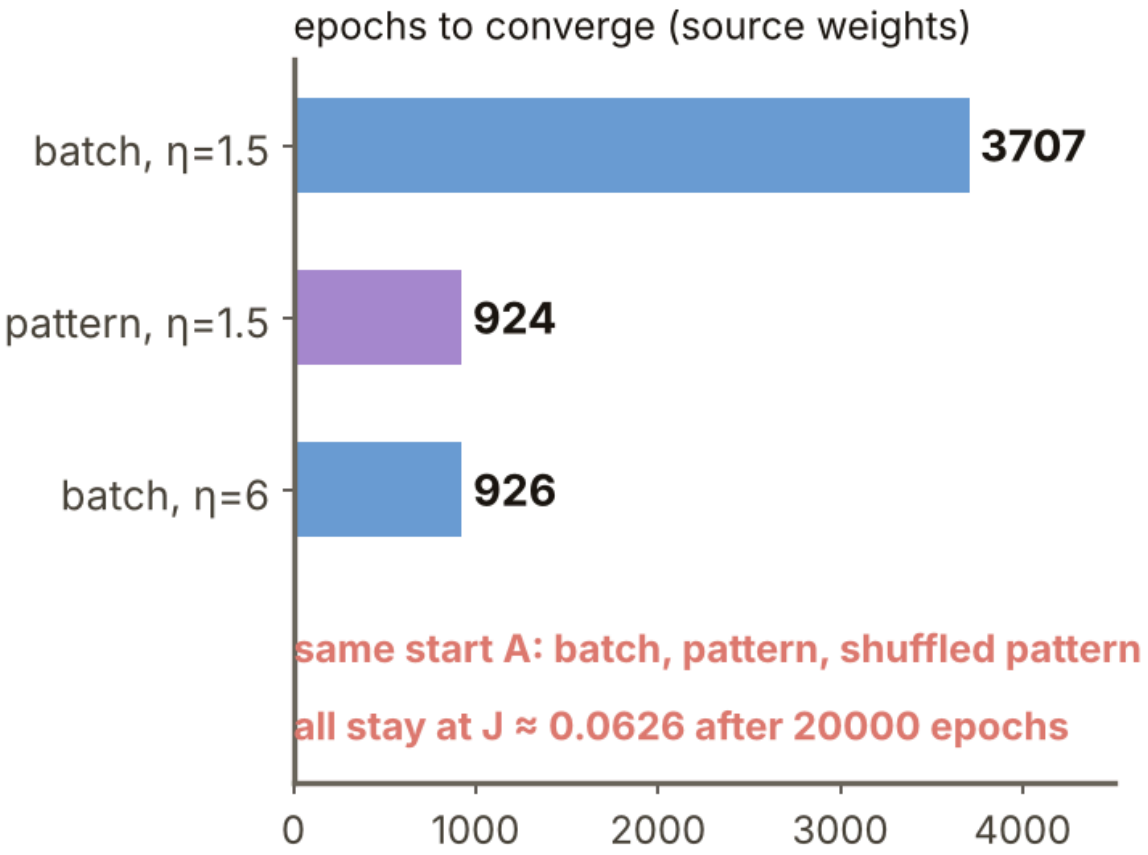
圖說 `lec05-kp07-stuck`：兩組起點的 J 曲線。



8. 逐筆更新

逐筆訓練：每看一筆就用那一筆的 δ 更新一次，$w \leftarrow w + \eta\,\delta\,y^{r-1}$；隨機性大，來源說有機會跳出區域極小值。用來源權重：逐筆 $\eta = 1.5$ 要 924 個 epoch，批次 $\eta = 1.5$ 要 3707，批次 $\eta = 6$（總步長相同）要 926，幾乎一樣，所以逐筆快主要是步長，不是魔法。卡住的起點 A：逐筆（固定順序或每個 epoch 洗牌）20000 個 epoch 後仍在 $J \approx 0.063$，本例沒有跳出；「有機會」不是保證（程式計算）。

圖說 `lec05-kp07-batch-pattern`：三種做法的 epoch 數，以及起點 A 的結果。



延伸：凍結權重、練習與解題示範

凍結權重：訓練完成後權重不再更新，之後分類只做乘加與 sigmoid。本例 9 個權重為隱藏 1 $(-2.862, 5.465, 5.465)$、隱藏 2 $(-7.843, 4.636, 4.636)$、輸出 $(-3.989, 9.089, -11.977)$；每個輸入要 6 次乘法與 3 次 sigmoid，四個輸出 0.0292、0.9821、0.9821、0.0103。同一層的單元彼此獨立，所以可以平行，有光學、VLSI 與專用神經計算機的實作（來源）。

圖說 `lec05-kp07-frozen`：凍結後的權重與四個輸出。

frozen weights after 3707 epochs

hidden 1	(−2.862, 5.465, 5.465)
hidden 2	(−7.843, 4.636, 4.636)
output	(−3.989, 9.089, −11.977)

(0,0)	o = 0.0292	
(0,1)	o = 0.9821	
(1,0)	o = 0.9821	
(1,1)	o = 0.0103	

9 weights; each input costs 6 multiply-adds and 3 sigmoids

小練習：用起始權重，逐筆模式只看樣本 $(0,0)$（目標 0），$\eta = 1.5$。已知前向：$h_1 = 0.1192$、$h_2 = 0.0009$、$o = 0.2578$。

1. 輸出層的 δ_o 是多少？提示：$\delta_o = (\text{目標} - o) f'(v_o)$，$f'(v_o) = o(1-o)$。
2. 輸出層三個權重的更新量是多少？

圖說 `lec05-kp07-practice-forward`：樣本 $(0,0)$ 的前向傳遞。

sample (0,0), target 0

h_1 = 0.1192 h_2 = 0.0009

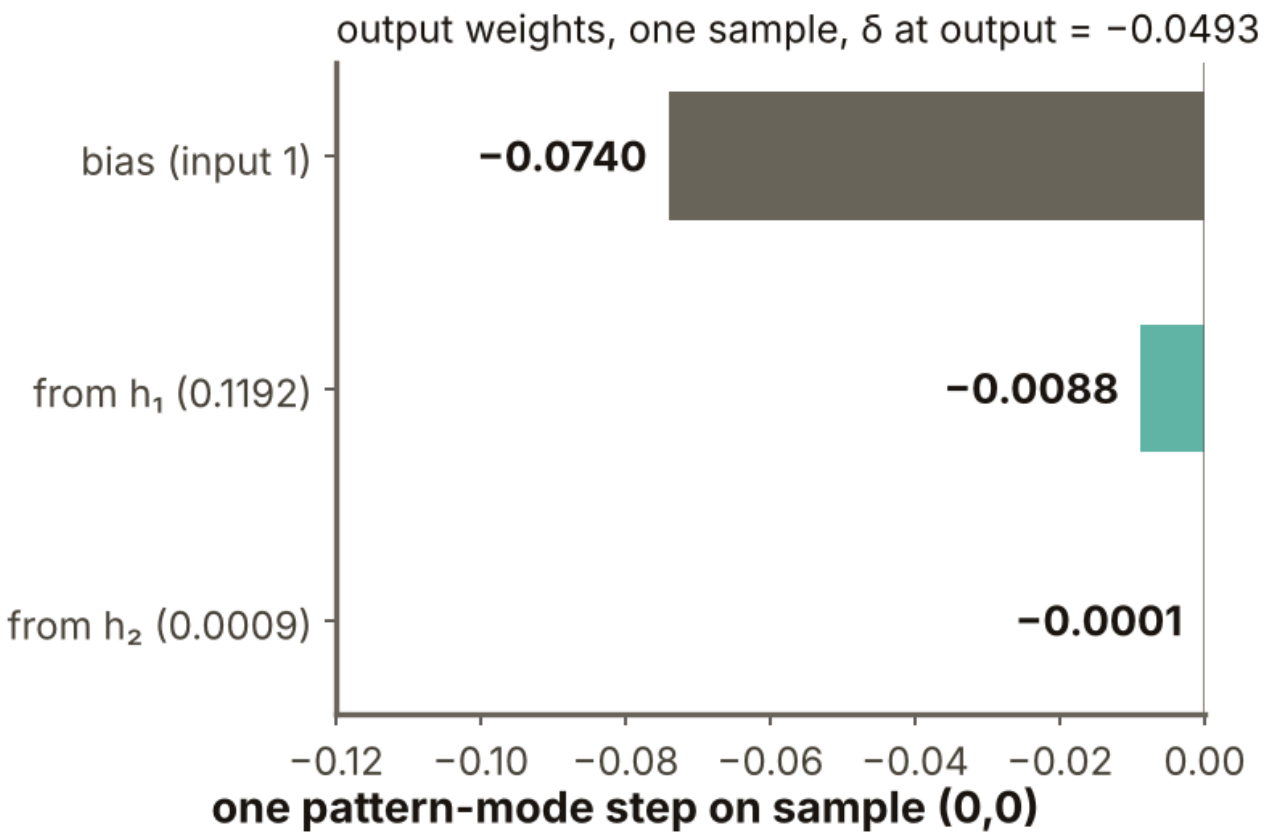
output o = 0.2578

weights: hidden 1 (−2, 5, 5), hidden 2 (−7, 5, 5),

output (−2, 8, −12)

題 1、2 解題示範：① $\delta_o = (0 - 0.2578) \times 0.2578 \times (1 - 0.2578) = -0.0493$。② $\Delta w = 1.5 \times (-0.0493) \times$ 輸入：偏置 -0.0740、w_{o1} -0.0088、w_{o2} -0.0001。③ 核對：目標 0、輸出 0.2578 偏高，輸出層權重都往下調；隱藏單元 1 的 $\delta = -0.0414$，偏置 -0.0622。

圖說 `lec05-kp07-practice-sol`：三個輸出權重的更新量，都是負的。



術語與來源

中文	English
epoch	Epoch
批次訓練	Batch training
停止條件	Stop rule
初始化	Initialization
區域極小值	Local minimum
逐筆訓練	Pattern (online) training
凍結權重	Frozen weights

來源：第四章 KP07，§4.7（2026-10-25 讀取）。四步驟、批次與逐筆兩種模式、學習率與初始值的討論、區域極小值與凍結權重依來源；XOR 的 2–2–1 網路與初始權重取自來源互動例，所有 epoch 數、輸出與更新量由本講義重算（［補充］，（程式計算））。全 0 起

點、300 組 ± 3 隨機起點與逐筆模式的卡住實驗是本講義自行做的程式實驗（［補充］）。符號沿用 KP06：$\delta = -\partial E/\partial v$，更新為 $+\eta\,\delta$·輸入。